

Etap 1: Dźwignia x10

Minimum zmian → maksimum efektu

Zasada Pareto: 20% zmian daje 80% poprawy jakości wyszukiwania.
Dla kogo: PHP/Symfony developer pracujący z Sylius + BitBag ES Plugin
Zakres: Wyszukiwanie produktów + sugestie produktów i kategorii
Wymagania: Elasticsearch 7.17+, pluginy `analysis-stempel` + `analysis-icu`

3 kroki

które rozwiązują największe problemy obecnego wyszukiwania

Problemy obecnego wyszukiwania

Prototyp CyfroSearch został przetestowany na **top 100 zapytań GA4** z cyfrowe.pl. Oto 3 najczęstsze kategorie problemów:

Problem	Przykład	Co się dzieje teraz	Rozwiązanie
1. Zapytanie markowe (~40% zapytań)	<code>canon</code> , <code>sony</code> , <code>fuji</code>	Akcesoria, kable, adaptery mieszają się z aparatami. Użytkownik widzi bałagan.	Krok 1: Boostery .env + FunctionScore
2. Zapytanie kategorii (~25% zapytań)	<code>lampa</code> , <code>karta sd</code> , <code>statyw</code>	"karta sd" zwraca obiektywy SDM. "lampa" zwraca lampy + losowe akcesoria.	Krok 2: Intent Detection + Category filter
3. Dokładny model (~20% zapytań)	<code>sony a7iv</code> , <code>fuji xt5</code> , <code>canon r5 mark II</code>	"a7iv" nie trafia (brak spacji). "fuji" nie trafia (brak aliasu Fujifilm). "mark II" tokenizuje się źle.	Krok 3: Normalizacja + match_phrase

Te 3 problemy dotyczą ~85% zapytań użytkowników. Rozwiązanie ich to dźwignia x10.

Krok 1 — Boostery .env + FunctionScore

Bez zmian w kodzie (sam .env) + modyfikacja 1 pliku PHP | Bez reindexu | Efekt natychmiastowy

Problem

Wyszukanie `canon` zwraca listę, gdzie akumulator do drukarki Canon jest obok aparatu Canon EOS R5. Obecny FunctionScore nie rozróżnia głównych produktów od akcesoriów i nie wzmacnia marki.

Co zrobić

Część A: Zmien wartości w `.env`

```
# --- PRZED (domyślne) ---
ELASTICSEARCH_POPULARITY_WEIGHT=1
ELASTICSEARCH_NEW_OR_PROMOTION_WEIGHT=1
ELASTICSEARCH_RATING_WEIGHT=1

# --- PO (przetestowane w CyfroSearch) ---
ELASTICSEARCH_POPULARITY_WEIGHT=80
ELASTICSEARCH_NEW_OR_PROMOTION_WEIGHT=20
ELASTICSEARCH_RATING_WEIGHT=10
```

Efekt: Popularne produkty (aparaty, obiektywy) wyprzedzają niszowe akcesoria. Natychmiastowa poprawa na **wszystkich** zapytaniach.

Część B: Dodaj boost na główne kategorie w `FunctionScoreProductsQueryBuilder.php`

Dodaj nową funkcję scoringu w metodzie `buildQuery()` :

```
// DODAJ: Boost na główne kategorie produktów (aparaty, obiektywy, kamery)
// Przy zapytaniu "canon" - aparat Canon EOS R5 (+120) >> kabel Canon USB (+0)
$functionScore->addFunction(
    'filter',
    null,
    new Terms('product_main_taxon_name_1_pl_pl', [
        'aparaty cyfrowe', 'bezlusterkowce', 'kompakty', 'lustrzanki',
        'obiektywy stałooogniskowe', 'obiektywy zmiennoogniskowe (zoom)',
        'obiektywy do lustrzanek', 'obiektywy do bezlusterkowców',
        'kamery cyfrowe', 'kamery sportowe', 'drony',
    ]),
    120, // weight
);

// DODAJ: Boost na dostępność - produkty "in_stock" przed "na_zamowienie"
$functionScore->addFunction(
    'filter',
```

```
    null,  
    new Term(['state' => 'in_stock']),  
    50,  
  );  
  
  // DODAJ: Bestseller boost  
  $functionScore->addFunction(  
    'filter',  
    null,  
    new Term(['bestseller' => true]),  
    60,  
  );  
};
```

Uwaga: Nazwa pola `product_main_taxon_name_1_pl_pl` i `state` musi odpowiadać Twoim polom w indeksie ES. Sprawdź za pomocą: `curl -s localhost:9200/bitbag_shop_products_prod/_mapping | python -m json.tool`

Test weryfikacyjny

Zapytanie	Przed	Po
canon	Mix: kable, adaptery, aparaty	Top 5: aparaty Canon EOS
sony	Mix: słuchawki, piloty, aparaty	Top 5: aparaty Sony Alpha
nikon	Mix: paski, torby, lustrzanki	Top 5: aparaty/obiektywy Nikon

Krok 2 — Intent Detection (kategorie)

4 nowe pliki PHP | Bez reindexu | Rozwiązuje ~25% zapytań

Problem

`karta sd` zwraca obiektywy z "SDM" w nazwie zamiast kart pamięci. `lampa` zwraca losowe produkty zamiast lamp LED/błyskowych. `statyw` zwraca torby na statyw zamiast statywów.

Co zrobić

Utwórz 4 pliki w `src/Component/Elasticsearch/IntentDetector/`

Plik 1: `CategoryIntent.php`

```
<?php
declare(strict_types=1);
namespace App\Component\Elasticsearch\IntentDetector;

final class CategoryIntent
{
    public function __construct(
        public readonly array $subcategories, // ["SD / SDHC / SDXC", "CFexpress"]
        public readonly string $remainder,    // "godox" z "lampa godox"
    ) {}

    public function hasRemainder(): bool
    { return '' !== $this->remainder; }
}
```

Plik 2: `CategoryIntentDetector.php`

```
<?php
declare(strict_types=1);
namespace App\Component\Elasticsearch\IntentDetector;

final class CategoryIntentDetector
{
    /**
     * KLUCZOWA MAPA: słowo kluczowe → podkategorie ES.
     * DOSTOSUJ nazwy podkategorii do drzewa Taxon w TWOIM Syliusie!
     *
     * Jak znaleźć prawidłowe nazwy:
     * SELECT DISTINCT t.name FROM sylius_taxon_translation t
     * WHERE t.locale = 'pl_PL' ORDER BY t.name;
     */
    public const CATEGORY_ALIASES = [
        'karta sd'    ⇒ ['SD / SDHC / SDXC', 'SD / SDHC'],
        'karta'       ⇒ ['SD / SDHC / SDXC', 'CFexpress', 'microSD', 'CompactFlash'],
    ];
}
```

```

'lampa'      => ['lampy LED', 'lampy studyjne LED', 'lampy panelowe LED',
                 'miecze świetlne LED', 'lampy pierścieniowe LED',
                 'lampy błyskowe', 'lampy reporterskie'],
'obiektyw'   => ['obiektywy stałooogniskowe',
                 'obiektywy zmiennoogniskowe (zoom)',
                 'obiektywy do lustrzanek',
                 'obiektywy do bezlusterkowców'],
'statyw'     => ['statywy (trójnogi)', 'statywy do filmowania'],
'filtr'      => ['filtry', 'połówkowe i szare'],
'akumulator' => ['akumulatory', 'baterie specjalistyczne'],
'bateria'    => ['akumulatory', 'baterie specjalistyczne'],
'pasek'      => ['paski', 'pasy biodrowe, szelki i kamizelki'],
'klatka'     => ['klatki', 'zestawy do foto-video'],
'plecak'     => ['plecaki fotograficzne'],
'torba'      => ['torby fotograficzne', 'torby kufry i walizki'],
'softbox'    => ['softboxy', 'softboxy oktagonalne', 'softboxy prostokątne'],
'gimbal'     => ['gimbale', 'stabilizatory', 'systemy stabilizacji'],
'mikrofon'   => ['mikrofony', 'mikrofony bezprzewodowe'],
'dron'       => ['drony'],
'drony'      => ['drony'],
'tło'        => ['tła kartonowe', 'tła składane', 'tła plastikowe',
                 'tła materiałowe', 'tła winylowe'],
'lornetka'   => ['uniwersalne', 'lornetki'],
];

public function detect(string $query): ?CategoryIntent
{
    $q = mb_strtolower(trim($query));

    // Dokładne dopasowanie całego zapytania
    if (isset(self::CATEGORY_ALIASES[$q])) {
        return new CategoryIntent(self::CATEGORY_ALIASES[$q], '');
    }

    // Dopasowanie pierwszych 1-2 słów → reszta jako remainder
    $tokens = explode(' ', $q);
    foreach ([2, 1] as $n) {
        if ($n ≥ count($tokens)) continue;
        $prefix = implode(' ', array_slice($tokens, 0, $n));
        if (isset(self::CATEGORY_ALIASES[$prefix])) {
            $remainder = trim(implode(' ', array_slice($tokens, $n)));
            return new CategoryIntent(self::CATEGORY_ALIASES[$prefix], $remainder);
        }
    }
    return null;
}

```

Plik 3: Integracja w `ProductsQueryBuilder.php`

Dodaj `CategoryIntentDetector` jako zależność i użyj go na początku `buildQuery()`:

```

// Na początku buildQuery():
$queryText = $data['name'] ?? $data['query'] ?? '';
$categoryDetector = $this->categoryDetector;
$categoryIntent = $categoryDetector->detect($queryText);

if (null !== $categoryIntent) {

```

```

// CATEGORY-INTENT: filtruj do podkategorii
$subcatFilter = new Terms(
    'product_main_taxon_name_1_pl_pl',
    $categoryIntent→subcategories
);
$boolQuery→addFilter($subcatFilter);

if ($categoryIntent→hasRemainder()) {
    // "lampa godox" → filtr na lampy + MultiMatch na "godox"
    $multiMatch = new MultiMatch();
    $multiMatch→setQuery($categoryIntent→remainder);
    $multiMatch→setFields(['name_pl_pl^3', 'producer^3']);
    $multiMatch→setFuzziness('AUTO');
    $boolQuery→addMust($multiMatch);
} else {
    // Czyste "lampa" → pokaż wszystko z tych kategorii
    // (ranking przez FunctionScore – popularność, bestseller, dostępność)
    $boolQuery→addMust(new \Elastic\Query\MatchAll());
}
return $boolQuery;
}

// ... reszta istniejącej logiki MultiMatch dla zwykłych zapytań ...

```

Plik 4: Rejestracja serwisu

W `services/query_builder.xml` dodaj `CategoryIntentDetector` jako argument `ProductsQueryBuilder`.

Efekt: "karta sd" → TYLKO karty pamięci (nie obiektywy SDM). "lampa" → TYLKO lampy (nie losowe akcesoria). "statyw" → TYLKO statywy (nie torby na statywy).

Test weryfikacyjny

Zapytanie	Przed	Po
karta sd	Obiektywy SDM, losowe produkty	Karty SD/SDHC/SDXC posortowane po popularności
lampa	Mix lamp + random akcesoria	Lampy LED, błyskowe, panelowe
statyw	Torby na statywy, losowe	Statywy trójnożne, do filmowania
lampa godox	Losowe produkty Godox	Lampy Godox (LED + błyskowe)

Krok 3 — Normalizacja modeli + match_phrase + synonimy

Zmiana w 2 plikach PHP + rozszerzenie synonimów w fos_elastica.yaml | Reindex (synonimy)

Problem

- `sony a7iv` — nie trafia, bo w ES jest "a7 iv" (ze spacją)
- `fuji xt5` — nie trafia, bo w ES jest "Fujifilm" (nie "fuji")
- `canon r5 mark II` — trafia słabo, bo "mark" i "II" tokenizują się oddzielnie
- `canon eos r8` — trafia, ale "Canon EOS R8 Body" nie jest na #1 (brak phrase boost)

Część A: Normalizacja modeli w PHP

Dodaj na początku `buildQuery()`, PRZED wysłaniem do ES:

```
// 1. Wstaw spację między cyframi a literami: "a7iv" → "a7 iv"
$queryText = preg_replace('/(\d)([a-zA-Z])/', '$1 $2', $queryText);

// 2. Sklej "mark" + numerał rzymski: "mark III" → "markIII"
// (bo ES tokenizuje "mark" i "III" oddzielnie)
$queryText = preg_replace_callback(
    '/\bmark\s+(i{1,4}v?|iv|v)\b/i',
    fn($m) => 'mark' . $m[1],
    $queryText
);
```

Część B: match_phrase boost

W `ProductsQueryBuilder::buildTextMatchingQuery()`, dodaj do `bool.should`:

```
// Obecne: tylko MultiMatch (szuka tokenów niezależnie)
// DODAJ: match_phrase z slop=2 - nagradza dokładną kolejność słów
// "canon eos r8" matchuje lepiej "Canon EOS R8 Body" niż "Canon EOS M8"
$matchPhrase = new MatchPhrase('name_pl_pl', [
    'query' => $queryText,
    'boost' => 50,      // silny boost za dokładną frazę
    'slop'  => 2,       // dozwolone 2 słowa "na przód/tył"
]);
$shouldQuery->addShould($matchPhrase);
```

Część C: Rozszerz synonimy w fos_elastica.yaml

Obecna lista jest dobra, ale brakuje kluczowych aliasów:

```
synonym_graph_filter:
  type: synonym_graph
```

```

synonyms:
# --- Istniejące (zachowaj) ---
- "fuji, fujifilm, fuij, fuijfilm, fuji film"
- "om system, olympus, olimpus"
- "canon, kannon, cannon, kanon"
# ...

# --- DODAJ (nowe) ---
- "szkło, obiektyw"
- "statyw, tripod, trójnóg"
- "lampa, flesz, flash, błysk"
- "etui, pokrowiec, case, futerał"
- "dron, drone, quadcopter"
- "szklanka, szklanki ⇒ obiektyw"
- "beczka ⇒ teleobiektyw"
- "cage ⇒ klatka"
- "strap ⇒ pasek"
- "body ⇒ korpus"

```

Po zmianie synonimów: wymagany reindex: `bin/console fos:elastica:populate --env=prod`

Efekt: "sony a7iv" → Sony A7 IV na #1. "fuji xt5" → Fujifilm X-T5 na #1. "canon eos r8" → Canon EOS R8 na #1 (match_phrase). "cage" → klatki operatorskie.

Test weryfikacyjny

Zapytanie	Przed	Po
sony a7iv	Brak wyników / losowe	Sony A7 IV #1
fuji xt5	Brak / losowe	Fujifilm X-T5 #1
canon eos r8	Nie na #1 (body vs gripy)	Canon EOS R8 Body #1
canon r5 mark II	Mix R5 i Mark II	Canon EOS R5 Mark II #1
cage	Brak wyników	Klatki operatorskie
szklanka	Brak wyników	Obiektywy

Podsumowanie: 3 kroki = dźwignia x10

PRZED

- "canon" = bałagan (kable + aparaty)
- "karta sd" = obiektywy SDM
- "sony a7iv" = brak wyników
- "fuji xt5" = brak wyników
- "lampa" = losowe produkty
- "cage" = brak wyników

PO (3 kroki)

- "canon" = aparaty Canon na górze
- "karta sd" = karty pamięci
- "sony a7iv" = Sony A7 IV #1
- "fuji xt5" = Fujifilm X-T5 #1
- "lampa" = lampy LED i błyskowe
- "cage" = klatki operatorskie

Krok	Co robi	Jakie zapytania naprawia	Wymaga reindexu?
1	Boostery .env + FunctionScore (główne kategorie, dostępność, bestseller)	~40% — zapytania markowe: canon , sony , nikon , fujifilm	NIE
2	CategoryIntentDetector (filtr podkategorii)	~25% — zapytania kategorii: karta sd , lampa , statyw , obiektyw	NIE
3	Normalizacja modeli + match_phrase + synonimy	~20% — konkretne modele: sony a7iv , fuji xt5 , canon r5 mark II	TAK (synonimy)
RAZEM		~85% zapytań użytkowników	

Kolejność wdrażania

Krok 1 (boostery) → **Krok 2** (intent kategorii) → **Krok 3** (normalizacja + synonimy)

Krok 1 i 2 **nie wymagają reindexu** — można wdrożyć natychmiast.

Krok 3 wymaga reindexu tylko w części C (synonimy).

Co dalej? (Etap 2)

Po wdrożeniu tych 3 kroków, pełny dokument **INSTRUKCJA_WDROZENIA_BITBAG.pdf** opisuje kolejne fazy:

- Brand Intent Detection (aliasy marek, filtr producenta)

- Pełny FunctionScore z dynamicznymi wagami
- Condition-intent (produkty używane)
- Focal-length intent (obiektywy po ogniskowej)
- Reranking sprzedażowy (dane z Verto ERP)

Etap 1 z projektu CyfroSearch v2.0 | Demo: cyfrosearch-demo.onrender.com | 20 lutego 2026

Pełny plan wdrożenia: INSTRUKCJA_WDROZENIA_BITBAG.pdf